



APOSTILA Nº 1
TURMA: TOTALIDADE 08
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

MATEMÁTICA – EQUAÇÃO DO 2º GRAU E FÓRMULA DE BHASKARA

Apostila 1 • Totalidade 8 • Resolvendo problemas de terrenos, construções e lançamentos

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Questões sem o desenvolvimento do cálculo não serão consideradas na correção.

AULA 1 (EM13MAT301) — O que é uma equação do 2º grau

Um terreno quadrado tem área de 225 m². Qual é a medida do lado? Chamando o lado de x , temos $x \cdot x = x^2 = 225$. Equações em que a incógnita aparece elevada ao quadrado são chamadas equações do 2º grau. Elas aparecem em problemas de áreas, construções, lançamentos e até no cálculo de lucros.

Forma geral: $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$. Exemplo: em $x^2 - 5x + 6 = 0$ temos $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$.

INCOMPLETA SEM O TERMO b ($b = 0$)

Forma: $ax^2 + c = 0$.

Isole o x^2 e extraia a raiz.

Ex.: $x^2 - 49 = 0 \rightarrow x^2 = 49$

$x = \pm\sqrt{49} \rightarrow x = 7$ ou $x = -7$.

INCOMPLETA SEM O TERMO c ($c = 0$)

Forma: $ax^2 + bx = 0$.

Coloque o x em evidência.

Ex.: $x^2 - 6x = 0 \rightarrow x \cdot (x - 6) = 0$

$x = 0$ ou $x = 6$.

► Exercícios – Aula 1

1) Identifique os coeficientes a , b e c de cada equação: a) $x^2 - 7x + 10 = 0$; b) $2x^2 - 8 = 0$; c) $3x^2 + 5x = 0$; d) $-x^2 + 4x - 4 = 0$.

R.:

R.:

2) Resolva as equações incompletas: a) $x^2 - 49 = 0$; b) $5x^2 - 45 = 0$; c) $x^2 - 6x = 0$; d) $2x^2 - 10x = 0$.

R.:

R.:

3) Um terreno quadrado tem área de 225 m². Monte a equação e calcule a medida do lado. Por que a resposta negativa não serve neste problema?

R.:

4) O quadrado de um número menos o triplo desse mesmo número é igual a zero. Quais são os valores possíveis desse número?

R.:

5) O piso de um galpão quadrado tem 324 m² de área. a) Qual a medida do lado? b) Quantos metros de rodapé são necessários para contornar todo o piso?

R.:

R.:

AULA 2 (EM13MAT301) — A fórmula de Bhaskara

Quando a equação é completa (tem a , b e c), usamos a fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \qquad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

1º PASSO Identifique a , b e c	2º PASSO Calcule o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$	3º PASSO Aplique $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
--	---	--

O valor de Δ (delta) avisa quantas soluções existem: $\Delta > 0 \rightarrow$ duas raízes; $\Delta = 0 \rightarrow$ uma raiz; $\Delta < 0 \rightarrow$ nenhuma raiz real.

Exemplo resolvido 1 — Resolva $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$.

$x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \rightarrow x_1 = 3$ e $x_2 = 2$.

Exemplo resolvido 2 — Resolva $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

$a = 2$, $b = -3$, $c = -2$. $\Delta = 9 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$.

$x = \frac{3 \pm 5}{4} \rightarrow x_1 = 2$ e $x_2 = -0,5$.

► Exercícios – Aula 2

1) Resolva: $x^2 - 7x + 10 = 0$

R.:

2) Resolva: $x^2 + 2x - 15 = 0$

R.:

3) Resolva: $2x^2 - 8x + 6 = 0$

R.:

4) Resolva $x^2 - 6x + 9 = 0$. O que o valor de Δ indica neste caso?

R.:

5) Verifique se a equação $x^2 - 4x + 5 = 0$ tem solução real. Justifique usando o Δ .

R.:

AULA 3 (EM13MAT302) — Problemas com equações do 2º grau

Nos problemas, o segredo é **TRADUZIR** o enunciado para a linguagem matemática: chame a medida desconhecida de x , monte a equação e resolva. Lembre-se: medidas de comprimento e área não podem ser negativas.

Exemplo resolvido 3 — Um terreno retangular tem o comprimento 3 m maior que a largura e área de 40 m². Quais são as medidas?

Largura = $x \rightarrow$ comprimento = $x + 3$. Área: $x \cdot (x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0$.

$\Delta = 9 + 160 = 169$. $x = \frac{-3 \pm 13}{2} \rightarrow x = 5$ (a raiz -8 não serve).

Resposta: largura 5 m e comprimento 8 m.

► Exercícios – Aula 3

1) Um terreno retangular tem o comprimento igual ao dobro da largura e área de 72 m². Calcule as duas medidas.

R.:

2) O produto de dois números inteiros consecutivos é 132. Que números são esses?

R.:

3) Uma sala quadrada de lado x foi ampliada: um lado ganhou 2 m e o outro ganhou 3 m, ficando com 56 m^2 de área. Qual era o lado da sala original?

R.:

4) Uma tela de projeção tem o comprimento 2 m maior que a altura e área de 15 m^2 . Quais são as suas dimensões?

R.:

5) DESAFIO: um jardim retangular de 8 m por 6 m será contornado por uma calçada de largura x , igual dos quatro lados. Com a calçada, a área total passa a ser 120 m^2 . Qual é a largura da calçada?

R.:

R.:

AULA 4 (EM13MAT302) — Aplicações e questões ENEM/Encceja

A equação do 2º grau também descreve alturas de objetos lançados (você verá isso na Física!) e situações de lucro nas vendas.

► Exercícios – Aula 4

1) Uma bola é chutada para cima e sua altura (em metros) é dada por $h = 20t - 5t^2$, onde t é o tempo em segundos. a) Qual a altura da bola após 1 segundo? b) Após quanto tempo a bola volta ao chão? (Dica: no chão, $h = 0$.)

R.:

R.:

2) O lucro diário de uma lanchonete, em reais, é dado por $L = -x^2 + 30x - 125$, onde x é o número de combos vendidos. Quantos combos ela precisa vender, no mínimo, para não ter prejuízo ($L = 0$)?

R.:

3) (Estilo ENEM) Um terreno retangular tem 300 m^2 de área e o comprimento tem 5 m a mais que a largura. A largura do terreno mede:

- a) 12 m b) 15 m c) 18 m d) 20 m e) 25 m

4) (Estilo ENEM) Um foguete de festa junina sobe segundo a função $h = 40t - 5t^2$ (altura em metros, tempo em segundos). O tempo total que ele fica no ar é de:

- a) 4 s b) 5 s c) 6 s d) 8 s e) 10 s